

datsi

Arquitectura de computadores

(Plan 2009)

Enunciados de problemas

Entrada/Salida

Febrero 2020

1 Sea un periférico con una velocidad de transmisión es 10^8 Bytes/s y cuyo registro de datos es de 64 bits. Calcule el porcentaje de tiempo que la CPU (capaz de ejecutar 4000 MIPS) queda libre para ejecutar otros procesos si atiende a este periférico al transferir un bloque de 1024 Bytes, sabiendo que la secuencia de reconocimiento de interrupciones equivale a la ejecución de 4 instrucciones y la RTI consta de 24 instrucciones.

2 Sea una tarjeta de red Myrinet que opera mediante DMA y que está conectada a un computador con 64 bits de ancho de palabra que ejecuta 8000 MIPS. Si solicita los buses cada 64 bits, su velocidad de transferencia es de 2 Gbps ($2 \cdot 10^9$ bits/s) y el protocolo de petición/devolución de los buses emplea 2 ns en la petición, 10 ns en cada acceso a memoria y otros 2 ns en la devolución de los buses, determine el porcentaje de CPU ocupada durante la transferencia de datos.

3 Sea una tarjeta de red Gigabit que opera mediante DMA y que está conectada a un computador con 64 bits de ancho de palabra que ejecuta 2000 MIPS. Si solicita los buses cada 64 bits, su velocidad de transferencia es de 10^9 bits/s y el protocolo de petición/devolución de los buses emplea 2 ns en la petición, 10 ns en cada acceso a memoria y otros 2 ns en la devolución de los buses, determine el porcentaje de CPU que queda libre durante la transferencia de datos para ejecutar otros procesos.

4 Sea una tarjeta de red Ethernet que opera mediante interrupciones y que está conectada a un computador con 32 bits de ancho de palabra que ejecuta 1000 MIPS. Si interrumpe cada 32 bits, la velocidad de transferencia de dicha tarjeta es de 10^8 bits/s y la secuencia de reconocimiento de interrupción tiene una duración equivalente a 6 instrucciones, determine cuántas instrucciones puede tener como máximo la rutina de tratamiento de interrupción.

5 Sea un procesador que utiliza vectorización para identificar a los solicitantes de interrupciones y direccionamiento relativo al Registro Base de la Tabla de Vectores (RBTv) para localizar la rutina de tratamiento de la interrupción. Indique las operaciones de su secuencia de reconocimiento de interrupciones e identifique cuáles de ellas provocan un ciclo de bus.

6 Sea un disco duro que transfiere datos a una velocidad de 40 MB/s, con un tiempo de acceso de 5 ms, que funciona mediante interrupciones y con un registro de datos de 64 bits. Se conectan dos discos duros de este modelo a un procesador capaz de ejecutar 1000 MIPS. Si la SRI dura 5 ns y se desea que puedan operar simultáneamente, ¿cuántas instrucciones como máximo podrá tener la RTI?

7 Sea un disco duro igual al del ejercicio anterior y una tarjeta de red que funciona mediante interrupciones y que tiene un registro de datos de 64 bits, ambos conectados a un procesador capaz de ejecutar también 1000 MIPS. Si la SRI dura 5 ns, la RTI del disco tiene 41 instrucciones y la RTI de la red tiene 50 instrucciones, calcule la velocidad máxima a la que puede operar la red para que puedan trabajar simultáneamente.

8 Sean dos periféricos, un disco duro que transfiere datos a una velocidad de 40 MB/s, que tiene un tiempo de acceso de 5 ms y un registro de datos de 64 bits, y una tarjeta de red que transfiere datos a 1000 Mbits/s y que también tiene un registro de datos de 64 bits, ambos conectados a un procesador de 64 bits capaz de ejecutar 2000 MIPS y cuya SRI dura 4 ns.

a) Calcule el porcentaje de CPU disponible para otros procesos en la transmisión de un fichero de 32 KB del disco duro por la red, el fichero está en sectores consecutivos del disco duro. Suponga que ambos periféricos funcionan mediante interrupciones, con los siguientes datos:

- Disco: Rutina de programación 70 instrucciones, RTI 40 instrucciones con otras 20 adicionales al finalizar la operación. Bloques de 4 KB.
- Red: Rutina de programación 60 instrucciones, RTI 50 instrucciones con otras 30 adicionales al finalizar la operación. Bloques de 1 KB.

b) Calcule el porcentaje de CPU disponible para otros procesos durante la misma operación si ambos periféricos trabajasen por DMA, empleando 2 ns el protocolo de concesión y devolución de buses y 8 ns el acceso a memoria. En este caso suponga una RTI de 30 instrucciones para el disco y una de 40 para la red.

9 Sea un computador que tiene las siguientes señales de control: $\overline{RD}$, $\overline{WR}$, $\overline{MREQ}$, $\overline{INT}$ e $\overline{INTA}$. Conteste **razonadamente** a las siguientes cuestiones:

- ¿Cuántos mapas de direcciones tiene y qué instrucciones debe usar para leer y escribir en los registros de E/S?
- ¿Qué técnicas se pueden usar para realizar las operaciones de E/S en este computador?
- Con respecto a las interrupciones en este computador, indique qué métodos de identificación de los dispositivos se pueden usar y si es posible realizar un anidamiento de rutinas de servicio de interrupción.

10 ¿Cuál es el principal objetivo que se persigue con las técnicas de E/S? De acuerdo con este objetivo, ordene de menor a mayor la duración y la eficacia de las operaciones de E/S gestionadas mediante las siguientes técnicas: E/S por interrupciones, E/S programada, E/S por ráfagas de DMA, E/S por DMA con robo de ciclo aislado.

11 Sea un computador de 32 bits capaz de ejecutar 500 MIPS con un módulo de entrada salida conectado a un periférico que transfiere bloques de 1024 bytes. Calcule el tiempo de CPU que se dedica a la lectura de un bloque mediante acceso directo a memoria (DMA) suponiendo que:

- La rutina de programación de la operación de entrada/salida tiene 100 instrucciones.
- La ejecución de su Secuencia de Reconocimiento de Interrupción es equivalente a la ejecución de 4 instrucciones.
- La Rutina de Servicio de Interrupción tiene 50 instrucciones.
- El tiempo de un ciclo de acceso a memoria principal es de 10 ns.
- El protocolo de concesión/liberación de buses consume un total de 2 ns.

12 Sea un computador con una CPU capaz de ejecutar 1.000 MIPS y con un sistema de interrupciones de varios niveles de prioridad que permite anidamiento e inhibición selectiva y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 5 instrucciones. Este computador, con ancho de palabra de 32 bits, dispone de una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $16 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 4 ms.
- Tamaño de bloque: 1.024 bytes.

El módulo de E/S de la unidad de disco opera mediante interrupciones con los siguientes parámetros:

- Buffer de 2 registros de datos de 32 bits.
- La rutina de inicio de operación consta de 200 instrucciones.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones del disco duro consta de 45 instrucciones.
- La rutina de fin de operación consta de 100 instrucciones.

- Calcule cuánto dura una operación de E/S para la lectura de un sector en este dispositivo.
- Determine cuántas instrucciones puede ejecutar como máximo la CPU antes de atender una solicitud de interrupción de la unidad de disco. Indique qué sucedería en el caso de que la CPU tardara más tiempo en atender la solicitud de interrupción.

Se desea conectar varias unidades de disco duro a este computador para usarlo como servidor de discos.

- Determine cuál es el número máximo de discos que pueden operar simultáneamente.

Este computador dispone también de una conexión a una red Ethernet con las siguientes características:

- Operación por acceso directo a memoria (DMA).
- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 16 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S para la transferencia de un bloque de datos constan de 200 y de 100 instrucciones respectivamente.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones de la red Ethernet consta de 75 instrucciones.

- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 3 ns.

d) Calcule el porcentaje de tiempo de CPU que se consume durante una operación de E/S para transmitir un bloque de 1.024 bytes usando la técnicas de DMA por ráfagas.

En el computador se está ejecutando un programa de predicción meteorológica que no realiza ninguna operación de E/S y que emplea 1 millón de instrucciones en cada ciclo de simulación.

e) Suponiendo que constantemente se encuentran operando 3 unidades de disco y también la red Ethernet, por la que se transmiten continuamente bloques de 1.024 bytes, determine cuántos pasos de simulación se ejecutan en un segundo (Desprecie el tiempo empleado por las rutinas de inicio y fin de operación de los discos para hacer este apartado.)

13 Sea un computador con una CPU de 32 bits con un procesador capaz de ejecutar 2.000 MIPS y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 4 instrucciones. Este computador de 32 bits dispone de varias unidades de discos duros con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $25 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 14,5 ms.
- Tamaño de bloque: 1.024 bytes.

Los módulos de E/S de las unidades de disco operan mediante interrupciones con los siguientes parámetros:

- Registro de datos de 32 bits.
- La rutina de inicio de operación consta de 150 instrucciones.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones del disco duro consta de 96 instrucciones.
- La rutina de fin de operación consta de 200 instrucciones.

a) Calcule cuántas unidades de discos pueden operar en paralelo.

b) Indique qué modificaciones se deben hacer a los módulos de E/S para reducir la sobrecarga debida al tratamiento de las interrupciones y, así, permitir que pueda operar simultáneamente el doble del número de discos calculado en el apartado anterior. Calcule cuántas instrucciones podrían tener como máximo las nuevas rutinas de tratamiento de las interrupciones.

c) Calcule el tiempo de CPU que consume una operación de lectura de un bloque de un disco, suponiendo que se usa un buffer de 2 registros de 32 bits y que las rutinas de tratamiento de interrupciones constan de 100 instrucciones.

Para reducir la capacidad de procesamiento necesaria para las operaciones de E/S, los discos se conectan para operar mediante acceso directo a memoria (DMA). Suponga que:

- Los módulos de E/S disponen de un buffer de 4 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S para la transferencia de un bloque de datos constan de 100 y de 200 instrucciones respectivamente.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 1 ns cada uno.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 2 ns.

d) Calcule el porcentaje de tiempo de CPU que se consume durante una operación de lectura de un bloque de un disco.

14 Sea un computador de 32 bits con una CPU capaz de ejecutar 1.000 MIPS y con un sistema de interrupciones de varios niveles de prioridad que permite anidamiento e inhibición selectiva y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración de 5 ns.

a) Este computador tiene conectado una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $25 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 5 ms.
- Tamaño del sector: 512 bytes.

El módulo de E/S de la unidad de disco opera mediante interrupciones con los siguientes parámetros:

- Registro de datos de 32 bits.
- La rutina de programación de una operación de entrada/salida tiene 100 instrucciones.
- La rutina de fin de una operación de entrada/salida tiene 75 instrucciones.
- En todos los casos, la Rutina de Servicio de Interrupción tiene 50 instrucciones.

a.1) Calcule el número de discos como éste que pueden operar simultáneamente.

a.2) Calcule el tiempo de CPU que se dedica a la lectura de un sector.

a.3) Calcule el tiempo total de lectura de un sector.

b) Este computador dispone también de una conexión a una red Ethernet con las siguientes características:

- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 4 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de entrada/salida tienen 125 y 150 instrucciones respectivamente.
- El protocolo de concesión/liberación de buses consume un total de 2 ns.
- El tiempo de un ciclo de acceso a memoria principal es de 2 ns.
- Operación por ráfagas de acceso directo a memoria (DMA).

b.1) Determine cuál de los dos periféricos deberá tener más prioridad para la atención de sus interrupciones.

b.2) Calcule el tiempo total para la transmisión de un bloque de 512 bytes.

c) Se procede a leer un fichero de 10 KB (10.240 bytes) del disco duro y, simultáneamente, se transmite por la red Ethernet en bloques de 512 bytes. Calcule el porcentaje de tiempo de CPU ocupada debido a las operaciones de entrada/salida durante la lectura y transmisión de este fichero.

15 Sean dos periféricos, un disco duro que transfiere datos a una velocidad de 40 MB/s, que tiene un tiempo de acceso de 5 ms y un registro de datos de 64 bits, y una tarjeta de red que transfiere datos a 1000 Mbits/s y que también tiene un registro de datos de 64 bits. Ambos periféricos están conectados a un procesador de 64 bits capaz de ejecutar 2000 MIPS y cuya SRI dura 4 ns.

a) Calcule el porcentaje de CPU disponible para otros procesos durante la transmisión de un fichero de 32 KB del disco duro por la red, estando el fichero almacenado en sectores consecutivos del disco duro. Suponga que ambos periféricos funcionan mediante interrupciones, con los siguientes datos:

- Disco: Rutina de programación 70 instrucciones, RTI 40 instrucciones con otras 20 adicionales al finalizar la operación. Bloques de 4 KB.
- Red: Rutina de programación 60 instrucciones, RTI 50 instrucciones con otras 30 adicionales al finalizar la operación. Bloques de 1 KB.

b) Calcule el porcentaje de CPU disponible para otros procesos durante la misma operación si ambos periféricos trabajasen por DMA, empleando 2 ns el protocolo de concesión y devolución de buses y 8 ns el acceso a memoria. En este caso suponga una RTI de 30 instrucciones para el disco y una de 40 para la red.

16 Sea un computador con una CPU de 32 bits, capaz de ejecutar 1.000 MIPS y con un sistema de interrupciones de varios niveles de prioridad que permite anidamiento e inhibición selectiva y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 10 instrucciones.

a) Este computador tiene conectado una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $40 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 4 ms.
- Tamaño del sector: 512 bytes.

El módulo de E/S de la unidad de disco opera mediante interrupciones con los siguientes parámetros:

- Registro de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan de 110 y de 75 instrucciones respectivamente.
- Su rutina de tratamiento de las interrupciones consta de 30 instrucciones.

a.1) Si la unidad de disco opera por interrupciones, determine cuál es el máximo número de instrucciones que puede ejecutar la CPU después de recibir una petición de interrupción y antes de atender dicha solicitud.

a.2) Calcule cuánto tiempo de CPU se ocupa para una operación de E/S.

Este computador dispone también de una conexión a una red Ethernet con las siguientes características:

- Operación por ráfagas de acceso directo a memoria (DMA).
- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 8 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S para la transferencia de un bloque de datos constan de 150 y de 100 instrucciones respectivamente.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 4 ns.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 1 ns.

b) A partir del instante $t=0$, se lee un fichero de 15 KB de la unidad de disco y, a medida que van estando disponibles sus datos, se transmiten simultáneamente por la red Ethernet en bloques de 1,5 KB.

b.1) Justifique cuántos buffers de memoria y de qué tamaño son necesarios para poder llevar a cabo esta operación.

b.2) Justifique cuál de los dos periféricos deberá tener más prioridad para la atención de sus interrupciones.

b.3) Determine cuál es el máximo número de instrucciones que puede ejecutar la CPU después de recibir una petición de interrupción del disco y antes de atender dicha solicitud.

b.4) Calcule qué porcentaje de tiempo queda libre para la CPU durante la lectura y transmisión del fichero.

17 Sea un computador con una CPU de 32 bits con un sistema de interrupciones de 3 niveles de prioridad (Alto, Medio y Bajo) que permite anidamiento e inhibición selectiva y realiza la identificación mediante vectorización. Indique y justifique qué señales de control son necesarias y cuántos bits requiere la máscara de interrupciones.

a) Detalle las acciones que se deben realizar en la secuencia de reconocimiento de interrupciones si la dirección de comienzo de la rutina de tratamiento de interrupción la obtiene mediante direccionamiento relativo al registro base de la tabla de vectores.

b) Suponiendo que la duración de la secuencia de reconocimiento de interrupciones está determinada por los ciclos de bus, calcule dicha duración, considerando además que un acceso a memoria dura 2 ns y un acceso a direcciones de entrada/salida dura 4 ns.

c) La capacidad de procesamiento de este computador es de 1.000 MIPS y entre sus dispositivos de entrada/salida hay una conexión a red Ethernet con las siguientes características:

- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 2 registros de datos de 32 bits.

El módulo de E/S de la red Ethernet opera mediante interrupciones, de modo que las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan de 110 y de 75 instrucciones respectivamente.

d) Si únicamente la red Ethernet opera por interrupciones, determine el máximo número de instrucciones que puede ejecutar la rutina de tratamiento de sus interrupciones.

e) Considerando ahora que la rutina de tratamiento de las interrupciones consta de 30 instrucciones, calcule cuánto tiempo de CPU se ocupa para la transmisión de un bloque de 1 KB.

Este computador dispone, además de la red Ethernet, de una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $40 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 4 ms.
- Registro de datos de 32 bits.
- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S para la transferencia de un bloque de datos constan de 150 y de 100 instrucciones respectivamente.
- Operación por acceso directo a memoria (DMA).
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 4 ns.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 2 ns.

A partir del instante $t=0$, se lee un fichero de 10 KB de la unidad de disco y, a medida que van estando disponibles sus datos, se transmiten simultáneamente por la red Ethernet en bloques de 1 KB.

- f) Justifique a qué líneas de petición de interrupción conectaría cada uno de los dos periféricos.
- g) Si ambos dispositivos operan simultáneamente, determine el máximo número de instrucciones que puede ejecutar la rutina de tratamiento de interrupciones de la red Ethernet.
- h) Calcule en qué instante terminan las operaciones para la lectura y transmisión del fichero.
- i) Considerando de nuevo que la rutina de tratamiento de las interrupciones de la red Ethernet consta de 30 instrucciones, calcule qué porcentaje de tiempo queda libre para la CPU durante dichas operaciones.

18 Sea un computador con una CPU capaz de ejecutar 1.000 MIPS y con un sistema de interrupciones de varios niveles de prioridad que permite anidamiento e inhibición selectiva y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 5 instrucciones. Este computador, con ancho de palabra de 32 bits, dispone de una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $16 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 4 ms.
- Tamaño de bloque: 1.024 bytes.

El módulo de E/S de la unidad de disco opera mediante interrupciones con los siguientes parámetros:

- Buffer de 1 registro de datos de 32 bits.
- La rutina de inicio de operación consta de 200 instrucciones.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones del disco duro consta de 45 instrucciones.
- La rutina de fin de operación consta de 100 instrucciones.

- a) Calcule cuánto dura una operación de E/S para la lectura de un sector en este dispositivo.
- b) Determine cuántas instrucciones puede ejecutar como máximo la CPU antes de atender una solicitud de interrupción de la unidad de disco. Indique qué sucedería en el caso de que la CPU tardara más tiempo en atender la solicitud de interrupción.

Se desea conectar varias unidades de disco duro a este computador para usarlo como servidor de discos.

- c) Determine cuál es el número máximo de discos que pueden operar simultáneamente.
- d) Indique qué modificaciones se deben hacer a los módulos de E/S para reducir la sobrecarga debida al tratamiento de las interrupciones y, así, permitir que pueda operar simultáneamente el cuádruple del número de discos calculado en el apartado anterior.

Este computador dispone también de una conexión a una red Ethernet con las siguientes características:

- Operación por acceso directo a memoria (DMA).
- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 16 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S para la transferencia de un bloque de datos constan de 200 y de 100 instrucciones respectivamente.

- La rutina de tratamiento de las interrupciones de la red Ethernet consta de 75 instrucciones.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 3 ns.

e) Calcule el porcentaje de tiempo de CPU que se consume durante una operación de E/S para transmitir un bloque de 1.024 bytes usando las técnicas de DMA por robo de ciclo aislado y de DMA por ráfagas.

En el computador se está ejecutando un programa de predicción meteorológica que no realiza ninguna operación de E/S y que emplea 1 millón de instrucciones en cada ciclo de simulación.

f) Suponiendo que constantemente se encuentran operando 3 unidades de disco y también la red Ethernet, por la que se transmiten continuamente bloques de 1.024 bytes por robo de ciclo aislado, determine cuántos pasos de simulación se ejecutan en un segundo (Desprecie el tiempo empleado por las rutinas de inicio y fin de operación de los discos para hacer este apartado y, si ha contestado al apartado d)), tenga en cuenta las modificaciones indicadas.

19 Sea un computador con una CPU capaz de ejecutar 1.000 MIPS y con un sistema de interrupciones de varios niveles de prioridad que permite anidamiento e inhibición selectiva y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 5 instrucciones. Este computador, con ancho de palabra de 32 bits, tiene conectado una pantalla gráfica.

Las características de la pantalla gráfica y de su módulo de E/S son las siguientes:

- Resolución 625×400 píxeles, 2^{32} colores por píxel y frecuencia de refresco vertical 100 Hz. Es decir, su velocidad de transferencia es de 10^8 bytes/s y su tamaño de bloque 10^6 bytes.
- Registro de datos de 32 bits.

a) Calcule el número máximo de instrucciones que puede tener la rutina de tratamiento de interrupciones (RTI) de este dispositivo.

Este computador dispone de un disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $16 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo de acceso: 4 ms.
- Buffer de 4 registros de datos de 32 bits.
- Tamaño de bloque: 1024 bytes.

b) Si ambos dispositivos están conectados por interrupciones, determine cuál de los dos deberá tener más prioridad.

Esta forma de operación tiene las siguientes características:

- La rutinas de inicio de operación para ambos dispositivos constan de 200 instrucciones.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones de la pantalla consta de 25 instrucciones.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones del disco duro consta de 45 instrucciones.
- La rutinas de fin de operación para ambos dispositivos constan de 100 instrucciones.

c) Calcule el tiempo de CPU que se consume para realizar una operación en cada dispositivo.

d) Si ambas dispositivos operan simultáneamente, calcule la capacidad de procesamiento que necesitan.

Ya que esta capacidad de procesamiento es cercana a la de la CPU, se conecta la pantalla gráfica para operar mediante acceso directo a memoria (DMA).

Las características de esta forma de operación son las siguientes:

- La rutinas de inicio y fin de la operación para la transferencia de una imagen a la pantalla tienen el mismo número de instrucciones.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 3 ns.

e) Calcule el porcentaje de tiempo de CPU que se consume durante una operación de la pantalla mediante DMA.

20 Sea un computador con un procesador de 64 bits que ejecuta 1.000 MIPS y tiene los siguientes dispositivos de comunicación:

- Interfaz Bluetooth.
 - Velocidad de transferencia 721 Kbits/s (721×10^3 bits/s).
 - Bloques de 64 KB.
 - *Buffer* de 64 registros de 64 bits.
- Línea ADSL.
 - Velocidad de transferencia 1 Mbit/s (1×10^6 bits/s).
 - Bloques de 1.514 bytes.
 - *Buffer* de 4 registros de 64 bits.
- Red Ethernet.
 - Velocidad de transferencia 100 Mbits/s (100×10^6 bits/s).
 - Bloques de 1.536 bytes.
 - *Buffer* de 16 registros de 64 bits.

Si los tres dispositivos funcionan mediante interrupciones, la secuencia de reconocimiento de interrupción (SRI) dura 4 ns, las rutinas de tratamiento de interrupción (RTI) del interfaz Bluetooth y de la línea ADSL ejecutan 500 instrucciones y 40 instrucciones, respectivamente, y las rutinas de programación y de finalización de las operaciones de E/S de los tres dispositivos ejecutan 100 instrucciones:

- a) ¿Cuál es el número máximo de instrucciones que puede ejecutar la RTI del controlador Ethernet?
- b) ¿Cuál debe ser el orden de prioridad de interrupción de los tres dispositivos?

En el instante $t=0$ se empiezan a ejecutar las rutinas de inicio de operación de los tres dispositivos para transmitir la imagen *LaPuertaDeAlcala.jpg*, que está en memoria y tiene un tamaño de 1.628 KB. Los módulos de entrada/salida solicitarán una primera interrupción para llenar sus *buffers* con los primeros datos del bloque a transmitir.

- c) Calcule en qué orden terminará de transmitir el fichero cada uno de los dispositivos. (Suponga que los tres comienzan en el instante $t=0$ y que la RTI del controlador Ethernet ejecuta 50 instrucciones.)
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que el controlador Ethernet solicite una interrupción durante la ejecución de la RTI de los otros dos dispositivos?

Suponga ahora que el controlador Ethernet funciona mediante ráfagas de DMA de 1 ns por ciclo de memoria y que los protocolos de petición y devolución de los buses duran 2 ns:

- e) ¿Cuál es el tiempo de CPU consumido por cada dispositivo durante la transmisión del fichero?

En $t=0$ comienza la ejecución de un programa que no realiza operaciones de E/S y que ejecuta 2 millones de instrucciones.

- f) ¿En qué instante terminará la ejecución de este programa?
- g) ¿Cuánto tiempo de CPU queda libre para la ejecución de otros programas durante la transferencia de la imagen por los tres dispositivos?

21 Se desea construir un servidor de *backups* con un procesador de 32 bits y capacidad de procesamiento de 1.000 MIPS cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones dura 8 ns.

Los discos duros que se van a usar tienen las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $40 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 5 ms.
- Tamaño del sector: 512 bytes.

Los módulos de E/S de los discos duros trabajan por interrupciones, con los siguientes parámetros:

- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan de 50 y de 75 instrucciones respectivamente.
- Su rutina de tratamiento de las interrupciones consta de 40 instrucciones.
- Buffer de 2 registros de datos de 32 bits.

- a) Calcule cuánto **tiempo** de CPU se ocupa en una operación de estos discos duros.
- b) Calcule el número máximo de discos duros que pueden trabajar simultáneamente con este procesador.

Como el número de discos duros que pueden funcionar simultáneamente no se considera suficiente, se decide que los módulos de E/S operen por DMA, con las siguientes características:

- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 4 ns en total.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 2 ns.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan ahora de 100 y de 150 instrucciones respectivamente.

- c) Calcule el **porcentaje de tiempo** de CPU que se ocupa en una operación de estos discos duros.
- d) Calcule el número máximo de discos duros que pueden trabajar simultáneamente con este procesador.

Un cliente del servidor de *backups* solicita un archivo que ocupa 5 kbytes en sectores no consecutivos de uno de los discos duros. El archivo se transmite por una red Ethernet que trabaja por DMA con los siguientes parámetros:

- Velocidad de transmisión $1 \cdot 10^9$ bits/s.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan de 50 y de 75 instrucciones respectivamente.
- Registro de datos de 32 bits.
- Tamaño de bloque de 1 kbytes.

- e) Si ambos dispositivos operan simultáneamente, calcule en qué instante terminan las operaciones para la lectura y transmisión del fichero.
- f) Calcule qué porcentaje de tiempo queda libre para la CPU durante dichas operaciones.

22 Sea un computador con una CPU de 64 bits, capaz de ejecutar 2.000 MIPS y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 10 instrucciones.

Este computador tiene conectada una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: 10^8 bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 4 ms.
- Registro de datos de 64 bits.
- Tamaño del sector: 1.024 bytes.

El módulo de E/S de la unidad de disco opera mediante interrupciones con las siguientes características:

- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan de 100 y de 50 instrucciones respectivamente.
- Su rutina de tratamiento de las interrupciones consta de 40 instrucciones.

- a) Calcule cuántos de estos discos duros podrían operar simultáneamente.
- b) Calcule el tiempo total de una operación de lectura de un sector del disco duro así como el tiempo de CPU que se emplea.

Como se necesita que 8 discos duros puedan operar simultáneamente, se conectan sus módulos de E/S para operar por DMA. Considere que las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan igualmente de 100 y de 50 instrucciones respectivamente.

- c) Calcule cuántos de estos discos duros podrían operar simultáneamente si el protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns en total y el ciclo de acceso a memoria 2 ns.
- d) Calcule el tiempo de CPU que se emplea ahora en una operación de lectura de un sector del disco duro.

Este computador dispone también de una conexión a una red Ethernet con las siguientes características:

- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 4 registros de datos de 64 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S para la transferencia de un bloque de datos constan de 150 y de 90 instrucciones respectivamente.
- Operación por interrupciones.

e) Calcule el número máximo de instrucciones que puede tener la rutina de tratamiento de interrupción para que este dispositivo pueda operar simultáneamente con los 8 discos duros.

Considere a partir de aquí que la rutina de tratamiento de interrupción ejecuta un total de 110 instrucciones.

f) Calcule el tiempo de CPU que se emplea en la transmisión de un paquete de 1.024 bytes.

g) Calcule el porcentaje de utilización de CPU que se puede alcanzar cuando operan simultáneamente 4 discos duros y este dispositivo.

23 Sea una CPU de 32 bits de ancho de palabra y 2000 MIPS de capacidad de ejecución. Se desea conectar a este procesador una unidad de red que tiene una velocidad de transferencia de $640 \cdot 10^6$ bits/s y un registro de datos de una palabra. Se supone un funcionamiento mediante interrupciones donde la Secuencia de Reconocimiento de Interrupción tiene una duración de 5 ns y su rutina de interrupción 20 ns. Calcule:

a) El tiempo que transcurre entre dos solicitudes de interrupción consecutivas (o período de las solicitudes de interrupción) .

b) A partir del resultado del apartado anterior, determine cuántos periféricos podrían operar simultáneamente con esa configuración.

Posteriormente, se añade al módulo de E/S un buffer de 400 bytes. La nueva rutina de interrupción para operar ahora con este buffer tiene una duración de 220 ns. Calcule para esta nueva situación:

c) La frecuencia de las solicitudes de interrupción, Int/s.

d) El nuevo número máximo de unidades de red que podrían operar simultáneamente.

e) Indique brevemente cómo influye el uso del buffer en los resultados obtenidos.

24 Considerando los datos del problema anterior:

a) Calcule el tiempo de una operación de la red así como el tiempo que se emplea de CPU teniendo en cuenta:

- Las rutinas de inicio y fin de operación constan de 200 y de 150 instrucciones respectivamente.
- Considere un tamaño de bloque de 1.024 bytes y un sólo registro de datos de 32 bits.

Al computador del problema anterior se le conecta una unidad de disco duro que opera por DMA con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $40 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Sectores de 1.024 bytes de capacidad neta.
- Tiempo medio de acceso: 4 ms.
- Registro de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S constan de 100 y de 50 instrucciones respectivamente.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns en total.
- El ciclo de acceso a memoria dura 2 ns.

b) Calcule cuántos de estos discos duros podrían operar simultáneamente.

c) Calcule el tiempo total de una operación de lectura de un sector del disco duro así como el tiempo que se emplea de CPU.

Se lee un fichero del disco duro de 10.240 bytes y se transmite simultáneamente por el módulo de red.

d) Calcule la duración total de las operaciones de lectura y transmisión del fichero.

e) Calcule qué porcentaje de la duración total de las operaciones ha podido dedicar la CPU a ejecutar otros procesos.

25 Sea un procesador capaz de ejecutar 1000 MIPS y un disco duro que transfiere datos a una velocidad de $20 \cdot 10^6$ bytes/s, tiempo de acceso de 5 ms y un registro de datos de 64 bits, 8 bytes, que es el ancho de palabra del computador. Suponga que se opera mediante interrupciones.

a) Se conectan dos de estos discos duros al procesador. Si la secuencia de reconocimiento de interrupciones,

SRI, dura 5 ns y se desea que puedan operar simultáneamente, ¿cuántas instrucciones como máximo se podrán ejecutar en su rutina de interrupción, RTI?

b) Sea uno solo de estos discos duros y una tarjeta de red que funciona mediante interrupciones y que tiene un *buffer* de 256 bits (4 palabras ó 32 bytes), ambos de nuevo conectados al procesador anterior. Si en la RTI del disco se ejecutan 60 instrucciones y en la RTI de la red se ejecutan 50 instrucciones, calcule la velocidad máxima a la que puede operar la red para que puedan trabajar simultáneamente.

26 Sea un computador de 32 bits con una CPU capaz de ejecutar 1000 MIPS y con un sistema de interrupciones cuya SRI tiene una duración de 5 ns.

a) Este computador tiene conectado un periférico P1 con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $20 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 5 ms.
- Registro de datos de 32 bits.
- Tamaño del bloque: 1.024 bytes.

El módulo de E/S del periférico opera mediante interrupciones con los siguientes parámetros:

- La rutina de programación de una operación de E/S ejecuta 100 instrucciones.
- La rutina de fin de una operación de E/S ejecuta 90 instrucciones.
- En la rutina de servicio de interrupción se ejecutan 50 instrucciones.

a.1) Calcule el número máximo de periféricos como P1 que pueden operar simultáneamente.

a.2) Calcule el tiempo total de una operación de lectura de un bloque.

b) Este computador dispone también de una conexión a un periférico P2 que opera mediante DMA por ráfagas con las siguientes características:

- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 4 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S tienen 100 y 150 instrucciones respectivamente.
- El protocolo de concesión/liberación de buses consume un total de 2 ns.
- El tiempo de un ciclo de acceso a memoria principal es de 10 ns/palabra .
- Bloques de 512 bytes.

b.1) Indique cuántas ráfagas de DMA se efectuarán durante una operación de E/S.

b.2) Indique cuánto durará cada ráfaga de DMA.

b.3) Calcule la duración total de una operación de transferencia de un bloque a través de P2.

c) Calcule la duración total de la transferencia de un archivo de 4 KB desde P1 a P2. Haga las suposiciones que estime oportunas, detallándolas en su contestación.

27 Sea una CPU de 32 bits y capacidad de procesamiento de 1.000 MIPS cuya Secuencia de Reconocimiento de Interrupciones dura 10 ns.

A esta CPU se conecta un periférico como el siguiente:

- Funcionamiento aperiódico: genera una interrupción cada vez que tiene disponible un nuevo dato de 32 bits, lo que ocurre en instantes no predecibles.
- Buffer de un registro de datos de 32 bits.
- Periférico de entrada.

El programa que gestiona este periférico, su *driver*, tiene las siguientes características:

- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S ejecutan 50 y 80 instrucciones respectivamente.
- En su rutina de tratamiento de las interrupciones se ejecutan 40 instrucciones.
- La rutina de fin de operación se incluye en la última interrupción de las operaciones de E/S.

En una operación particular en que se quiere obtener un bloque de cinco datos, el periférico ha activado la solicitud de interrupción en los siguientes instantes (contados desde que se comienza la programación o inicio de la operación): 200 ns, 300 ns, 2 μ s, 3,5 μ s y 4 μ s.

- a) Calcule la **duración** total de la operación.
- b) Calcule cuánto **tiempo** de CPU se ocupa en esta operación particular de E/S.
- c) Para la configuración dada, determine el número máximo de interrupciones de este periférico que podría atenderse adecuadamente en un segundo (1 s) .
- d) Para una operación en general y de nuevo suponiendo la configuración dada, señale si se podría producir algún caso de mal funcionamiento en este sistema debido a los instantes en los que se produjesen las interrupciones. Indique cómo podría intentar solucionar esa situación.
- e) Razone si tendría sentido que este periférico se gestionase mediante DMA.

28 Responda *razonadamente* a las siguientes cuestiones relativas al sistema de E/S:

- a) Sea un periférico P que opera mediante interrupciones y que está conectado a un computador con 32 bits de ancho de palabra y que ejecuta 1.000 MIPS y cuya secuencia de reconocimiento de interrupción, SRI, tiene una duración equivalente a 6 instrucciones. Si dispone de un *buffer* de cuatro palabras y la velocidad de transferencia es de 10^9 bits/s, determine cuántas instrucciones se pueden ejecutar como máximo en su rutina de tratamiento de interrupción.
- b) ¿Por qué surge la necesidad de las diferentes técnicas de E/S? Señale cuál o cuáles de ellas implican una modificación en la Arquitectura del procesador y en qué consiste.
- c) Razone si la duración de una operación de E/S depende sustancialmente de la técnica de E/S que se emplee.

29 A una CPU de 32 bits de ancho de palabra y 1.000 MIPS de capacidad de ejecución se desea conectar un periférico Pi que tiene una velocidad de transferencia de 20 MB/s y un registro de datos de 32 bits. Se supone un funcionamiento mediante interrupciones donde la Secuencia de Reconocimiento de Interrupción tiene una duración de 2 ns y su rutina de interrupción 40 ns. Calcule:

- a) La frecuencia de interrupción del periférico.
- b) La duración máxima posible de su rutina de interrupción.
- c) El número máximo de unidades del periférico que podrían operar simultáneamente.
- d) El porcentaje de CPU disponible para otros procesos durante la operación conjunta de dos periféricos.

30 Sea un computador con un procesador de 32 bits con una capacidad de procesamiento de 2.000 MIPS en el que la secuencia de reconocimiento de interrupciones tiene una duración de 2 unidades de tiempo (2 ut). A este computador están conectados los siguientes periféricos mediante sus correspondientes módulos de E/S:

- P1: Opera mediante robo de ciclo aislado y emplea 1 ut en cada acceso de DMA. Dispone de 1 registro de datos de 32 bits. De acuerdo con su velocidad de transferencia, solicita un acceso a memoria cada 50 ut. Su Rutina de Tratamiento de Interrupción, RTI, tiene una duración de 23 ut. Su nivel de prioridad es 1.
- P2: Opera mediante interrupciones. Dispone de 2 registros de datos de 32 bits. Su RTI tiene una duración de 37 ut. Su nivel de prioridad es 1.
- P3: Opera mediante interrupciones. Dispone de 1 registro de datos de 32 bits. Su RTI tiene una duración de 17 ut. Su nivel de prioridad es 3.
- P4: Opera mediante interrupciones. Dispone de 1 registro de datos de 32 bits. Su RTI tiene una duración de 23 ut. Su nivel de prioridad es 3.
- P5: Opera mediante interrupciones. Dispone de 2 registros de datos de 32 bits. Su RTI tiene una duración de 18 ut. Su nivel de prioridad es 5.

En la unidad de tiempo $ut = 0$ comienza a ejecutarse un programa con la atención a todas las interrupciones habilitada (nivel de prioridad 0). Durante la ejecución de este programa se producen los siguientes eventos:

$ut = 20$: P1 tiene un nuevo dato listo para transferir.
 $ut = 25$: P3 solicita una interrupción.
 $ut = 25$: P5 solicita una interrupción.
 $ut = 105$: P2 solicita una interrupción.
 $ut = 125$: P4 solicita una interrupción.

- a) Determine durante cuántas unidades de tiempo se ejecuta el programa hasta el instante $ut = 200$.
b) Indique en qué instantes comienza y finaliza la ejecución de las rutinas de tratamiento de interrupción de cada periférico.

31 Sea un computador con un procesador de 32 bits con una capacidad de procesamiento de 1.000 MIPS en el que la secuencia de reconocimiento de interrupciones tiene una duración de 6 ns. El protocolo de petición y liberación de los buses dura 2 ns y el tiempo de acceso a memoria son 2 ns. A este computador están conectados los siguientes periféricos:

- P1:
 - Velocidad de transferencia de 80×10^6 bytes/s.
 - Tiempo de acceso mínimo: 2 ms. Tiempo de acceso máximo: 10 ms. Tiempo de acceso medio: 6 ms.
 - Bloques de 1.024 bytes.
 - 2 registros de datos de 32 bits.
 - La rutina de inicio de una operación de E/S ejecuta 80 instrucciones.
 - La rutina de tratamiento de interrupciones ejecuta 24 instrucciones.
 - La rutina de fin de operación ejecuta 120 instrucciones.
- P2:
 - Velocidad de transferencia: 40×10^6 bytes/s.
 - Tiempo de acceso medio: 5 ms.
 - Bloques de 512 bytes.
 - 4 registros de datos de 32 bits.
 - La rutina de inicio de una operación de E/S ejecuta 80.
 - La rutina de fin de operación ejecuta 400 instrucciones.
 - Funcionamiento por acceso directo a memoria (DMA).

Durante un periodo determinado, el periférico P1 se encuentra realizando operaciones de transmisión de forma continuada (en cuanto concluye una operación, da comienzo la operación siguiente). Por su parte, el periférico P2 realiza una media de 100 operaciones de lectura cada segundo. Durante ese periodo se encuentra en ejecución un programa que no realiza ninguna operación de E/S.

- a) Calcule cuál es el tiempo mínimo que se tarda en ejecutar 10×10^9 instrucciones del programa.
b) Calcule cuántas operaciones de E/S se ejecutan durante dicho tiempo.
c) Calcule la capacidad de procesamiento que se consume debido a la ejecución de las interrupciones, expresada en MIPS.

El programa necesita disponer al menos de un 50 % de la capacidad del procesador para obtener resultados correctos.

- d) Justifique si P1 y P2 pueden operar simultáneamente sin afectar a la ejecución del programa.

32 La siguiente subrutina pertenece a un programa que realiza operaciones de entrada sobre un módulo mediante entrada/salida programada o directa. Esta subrutina tiene dos parámetros: la dirección de la zona de memoria en que se guardarán los datos, que se pasa en `.R1`, y el número de datos que faltan para completar la operación, que se pasa en `.R2`.

Explique y haga las modificaciones necesarias para convertirla en la rutina de tratamiento de interrupciones del mismo módulo de entrada/salida.

```
siguiente: IN    .R0, /Registro_Control/Estado
            CMP   .R0, #LIST0
            BNZ   $siguiente
            IN    .R0, /Registro_Datos
            ST    .R0, [.R1++]
            DEC   .R2
            BNZ   $siguiente
            CALL  $finalizar
            RET
```

33 Si se quiere realizar mediante entrada/salida por DMA la misma función que realiza la subrutina del ejercicio anterior, justifique qué partes de la operación de entrada/salida se tendrían que seguir haciendo por software y cuáles no, indicando en este último caso cómo se harían.

34 La siguiente rutina de tratamiento de interrupciones forma parte de un programa que realiza operaciones de entrada sobre un módulo de entrada/salida de bloques. Justifique qué problema presenta dicha rutina de tratamiento de interrupciones y corríjala.

```
Dir_RTI:    PUSH  .R0
            PUSH  .R1
            PUSH  .R2
            LD    .R1, /Dir_Dir_Buffer
            LD    .R2, /Dir_Contador
siguiente:  IN    .R0, /Registro_Control_Estado
            CMP   .R0, #LIST0
            BNZ   $siguiente
            IN    .R0, /Registro_Datos
            ST    .R0, [.R1++]
            ST    .R1, /Dir_Dir_Buffer
            DEC   .R2
            ST    .R2, /Dir_Contador
            BNZ   $siguiente
            CALL  $finalizar
            POP   .R2
            POP   .R1
            POP   .R0
            RETI
```

35 Sea un computador con un procesador de 32 bits capaz de ejecutar 2.000 MIPS cuya SRI dura 2 ns; su tiempo de acceso a memoria es de 10 ns; y la duración del protocolo de concesión y devolución de buses es 2 ns. Dicho computador dispone de los siguientes módulos de E/S:

- Un puerto serie que transmite datos de 8 bits a una velocidad de un megabit por segundo (10^6 bits/s). Opera por interrupciones con prioridad 3. Dispone de 1 registro de datos de 16 bits y su rutina de tratamiento de interrupción consta de 76 instrucciones.
- Un controlador de disco cuya velocidad de transferencia es 120 MBytes/s (120×10^6 Bytes/s). Opera por interrupciones con prioridad 5. Dispone de 4 registros de datos de 32 bits y su rutina de tratamiento de interrupción consta de 156 instrucciones.
- Una unidad de red Gigabit (10^9 bits/s) que opera mediante DMA. Dispone de 2 registros de 32 bits y su rutina de tratamiento de interrupción consta de 300 instrucciones y se ejecuta con prioridad 1.

- a) Justifique si estos tres módulos de E/S pueden operar simultáneamente.
- b) Determine cuál es el máximo tiempo que la CPU puede tardar en atender una solicitud de interrupción de cada uno de los módulos de E/S cuando los tres operan simultáneamente. Expresé dicho tiempo en nanosegundos.

36 Sea una CPU de 32 bits de ancho de palabra, 2.000 MIPS de capacidad de ejecución y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 4 instrucciones.

Este computador tiene conectada una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: 40×10^6 bytes/s.
- Sectores de 2.048 bytes de capacidad neta.
- Tiempo de acceso: 4 ms.
- Registro de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de entrada/salida constan de 100 y de 150 instrucciones respectivamente.
- La rutina de tratamiento de interrupción consta de 56 instrucciones.

- a) Calcule cuántos discos duros podrían operar simultáneamente.
- b) Calcule el tiempo total de una operación de lectura de un sector del disco duro así como el tiempo de CPU que se emplea.

Este computador también posee una conexión a red Ethernet cuyo módulo de entrada/salida opera mediante acceso directo a memoria (DMA) con los siguientes parámetros:

- Velocidad de transmisión 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- 4 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de entrada/salida constan de 150 y de 100 instrucciones respectivamente.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns en total.
- El ciclo de acceso a memoria dura 2 ns.

- c) Calcule cuántos discos duros podrían operar simultáneamente junto con la red Ethernet.
- d) Calcule el tiempo total de una operación de la red para un tamaño de bloque de 1.024 bytes.

A partir del instante $t=0$, se lee un fichero de 10.240 bytes de la unidad de disco y, a medida que van estando disponibles sus datos, se transmiten simultáneamente por la red Ethernet en bloques de 1.024 bytes.

- e) Calcule en qué instante terminan las operaciones de lectura y transmisión del fichero y qué porcentaje de tiempo de CPU queda libre.

4 Sea una tarjeta de red Ethernet que opera mediante interrupciones y que está conectada a un computador con 32 bits de ancho de palabra que ejecuta 1000 MIPS. Si interrumpe cada 32 bits, la velocidad de transferencia de dicha tarjeta es de 10^8 bits/s y la secuencia de reconocimiento de interrupción tiene una duración equivalente a 6 instrucciones, determine cuántas instrucciones puede tener como máximo la rutina de tratamiento de interrupción.

SRI = secuencia reconocimiento de instrucción

RTI = rutina tratamiento de instrucción

32 bits

$$1000 \text{ MIPS} = 10 \cdot 10^9 \text{ inst/s}$$

$$100 \text{ Mbit/s} = 10^8 \text{ bit/s}$$

$$SRI \approx 6 \text{ Inst.}$$

¿inst RTI?

$$1000 \text{ MIPS} = 10^9 \text{ inst/s} \Rightarrow \frac{10^9 \text{ ns/s}}{10^9 \text{ inst/s}} = 1 \text{ ns/inst}$$

$$10^8 \text{ bit/s} \Rightarrow \frac{10^9 \text{ ns/s}}{10^8 \text{ bit/s}} = 10 \text{ ns/bit}$$

Reg. Datos 32 bits $\rightarrow$ interrumpe cada 32 bits

$$32 \text{ bits} \cdot 10 \text{ ns/bit} = 320 \text{ ns entre INT}$$

(llenado de ns de datos)

$$320 \text{ ns} - \underbrace{6 \text{ ns}}_{SRI} = 314 \text{ ns RTI} \Rightarrow \underline{314 \text{ inst. máx RTI}}$$

6 Sea un disco duro que transfiere datos a una velocidad de 40 MB/s, con un tiempo de acceso de 5 ms, que funciona mediante interrupciones y con un registro de datos de 64 bits. Se conectan dos discos duros de este modelo a un procesador capaz de ejecutar 1000 MIPS. Si la SRI dura 5 ns y se desea que puedan operar simultáneamente, ¿cuántas instrucciones como máximo podrá tener la RTI?

Disco 40 MB/s

$$t_{acc} = 5 \text{ ms}$$

Reg. Datos 64 bits

CPU 1000 MIPS

$$SRI \approx 5 \text{ ns}$$

2 discos

¿inst RTI?

$$\text{CPU: } 1000 \text{ MIPS} \Rightarrow \frac{10^9 \text{ ns/s}}{10^9 \text{ inst/s}} = 1 \text{ ns/inst}$$

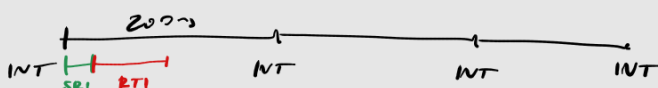
$$\text{Disco duro: } \frac{10^9 \text{ ns/s}}{40 \text{ MB/s}} = 25 \text{ ns/B}$$

$$\text{RD interrumpe cada 8 bytes (64 bits): } 8 \text{ B} \cdot 25 \text{ ns/B} = 200 \text{ ns}$$

$$2 \text{ discos} \Rightarrow \frac{200 \text{ ns}}{2 \text{ disc.}} = 100 \text{ ns/disco}$$

$$100 \text{ ns} - 5 \text{ ns} = 95 \text{ ns} \Rightarrow 95 \text{ inst. máx en la RTI}$$

SRI RTI $\xrightarrow{1 \text{ ns/inst}}$



18 Sea un computador con una CPU capaz de ejecutar 1.000 MIPS y con un sistema de interrupciones de varios niveles de prioridad que permite anidamiento e inhibición selectiva y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 5 instrucciones. Este computador, con ancho de palabra de 32 bits, dispone de una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: $16 \cdot 10^6$ bytes/s.
- Tiempo medio de acceso: 4 ms.
- Tamaño de bloque: 1.024 bytes.

El módulo de E/S de la unidad de disco opera mediante interrupciones con los siguientes parámetros:

- Buffer de 1 registro de datos de 32 bits. $\rightarrow 4B$
- La rutina de inicio de operación consta de 200 instrucciones.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones del disco duro consta de 45 instrucciones. RTI
- La rutina de fin de operación consta de 100 instrucciones.

- a) Calcule cuánto dura una operación de E/S para la lectura de un sector en este dispositivo.
- b) Determine cuántas instrucciones puede ejecutar como máximo la CPU antes de atender una solicitud de interrupción de la unidad de disco. Indique qué sucedería en el caso de que la CPU tardara más tiempo en atender la solicitud de interrupción.

Se desea conectar varias unidades de disco duro a este computador para usarlo como servidor de discos.

- c) Determine cuál es el número máximo de discos que pueden operar simultáneamente.
- d) Indique qué modificaciones se deben hacer a los módulos de E/S para reducir la sobrecarga debida al tratamiento de las interrupciones y, así, permitir que pueda operar simultáneamente el cuádruple del número de discos calculado en el apartado anterior.

Este computador dispone también de una conexión a una red Ethernet con las siguientes características:

- Operación por acceso directo a memoria (DMA).
- Velocidad de transmisión de 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- Buffer de 16 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de E/S para la transferencia de un bloque de datos constan de 200 y de 100 instrucciones respectivamente.
- La rutina de tratamiento de las interrupciones de la red Ethernet consta de 75 instrucciones.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns.
- El ciclo de acceso a memoria tiene una duración de 3 ns.

- e) Calcule el porcentaje de tiempo de CPU que se consume durante una operación de E/S para transmitir un bloque de 1.024 bytes usando las técnicas de DMA por robo de ciclo aislado y de DMA por ráfagas.

En el computador se está ejecutando un programa de predicción meteorológica que no realiza ninguna operación de E/S y que emplea 1 millón de instrucciones en cada ciclo de simulación.

- f) Suponiendo que constantemente se encuentran operando 3 unidades de disco y también la red Ethernet, por la que se transmiten continuamente bloques de 1.024 bytes por robo de ciclo aislado, determine cuántos pasos de simulación se ejecutan en un segundo (Desprecie el tiempo empleado por las rutinas de inicio y fin de operación de los discos para hacer este apartado y, si ha contestado al apartado d)), tenga en cuenta las modificaciones indicadas.

$$a) t_{op} = t_{inic} + t_{acc} + t_{lectsector} + t_{ultinst} + t_{fin}$$

$$t_{in} = 200 I_3 \cdot \left[\frac{1ns}{1inst} \right] = 200ns \quad \rightarrow 1000MIPS \rightarrow \frac{10^9ns/s}{10^9inst/s} = 1ns/inst$$

$$Vel \ 16MB/s \Rightarrow \frac{10^9ns/s}{16 \cdot 10^6B/s} = \frac{1000}{16} = 62,5ns/B$$

$$t_{op} = 200ns + 4ms + 1024B \cdot 62,5ns/B + (5I_3 + 45I_3 + 100I_3) \cdot 1ns/I_3 = 4064350ns$$

$$b) t_{entre INT} : 62,5ns/B \cdot 4B = 250ns \text{ entre INT}$$

$$250 - (5ns + 45ns) = 200ns \text{ libre} \Rightarrow 200I_3 \text{ es el máximo a ejecutar antes de atender a la INT}$$

Si se ejecutan más se pierde el dato

$$c) t_{entre INT} \ 250ns$$

$$t \text{ de CPU que consume 1 disco } 50ns : \frac{250ns}{50ns} = 5 \text{ discos}$$

$$d) \text{ Si ponemos un buffer con 4 2 datos. } t_{entre INT} = 4 \cdot 4B \cdot 62,5ns/B = 1000ns/INT$$

$$\frac{1000ns}{50ns} = 20 \text{ discos}$$

Junio 2018 . Ej2

CPU 32 bits, 2000 MIPS, SRI 2ns, MemPrinc = 10ns, buses 2ns

- Línea serie, Datos 8 bits, Vel = 10^6 bit/s, $\overline{INT}$ Pri 3, R datos 16 bits, RTI 76Is
- Disco. Vel 120 MB/s, $\overline{INT}$ Prior 5, 4* R datos 32 bits, RTI 156 Is
- Red Gbit 10^9 bit/s, DMA, 2 R datos, 32 bits, RTI 300 Is, Prior 1 (Min prioridad)

a) Justifique si pueden operar simultáneamente

b) Determine el tiempo máx que la CPU puede tardar en atender $\overline{INT}$

$$\begin{aligned}
 \text{a) Línea serie: } n^{\circ} \overline{INT} &= \frac{10^6 \text{ bit/s}}{16 \text{ bit/INT}} = 62500 \overline{INT/s} \Rightarrow 62500 \overline{INT/s} (2ns + 76Is) = \\
 &\quad \downarrow \\
 &\quad \frac{10^9 \text{ ns/s}}{2000 \cdot 10^6 \text{ Is/s}} \cdot 2ns = 0,5 \cdot 2 \frac{ns}{ns/s} \cdot ns = 1ns \\
 &= 62500 \cdot 80Is = \underline{5 \text{ MIPS}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Disco: } n^{\circ} \overline{INT} = \frac{120 \text{ MB/s}}{16 \text{ B}} = 7,5 \cdot 10^6 \overline{INT/s} \Rightarrow 7,5 \cdot 10^6 \overline{INT/s} (4Is + 156Is) = \underline{1200 \text{ MIPS}}$$

$$\text{Red Gb: } \frac{10^9 \text{ ns/s}}{64 \text{ bits}} = 15625000 \text{ DMA/s}$$

$$\text{Red DMA: Bus + Mp + Mp + Bus = 22ns} \Rightarrow 44Is \quad \begin{matrix} 1ns & 10ns & 10ns & 1ns \end{matrix}$$

$$15625000 \text{ DMA/s} \cdot 44Is/DMA = 687,5 \text{ MIPS}$$

$$5 + 1200 + 687,5 = 1892,5 < 2000 \text{ MIPS} \rightarrow \underline{\text{Sí puede}}$$

b) La red Gb opera por DMA, la operación ha terminado y no se pueden perder datos.

$$\text{Disco: la red nos deja } 2000 - 687,5 = 1312,5 \text{ MIPS}$$

$$7,5 \cdot 10^6 \overline{INT/s} \cdot (Is \text{ adicionales} + SRI + RTI) \leq 1312,5 \text{ MIPS}$$

$$Is \text{ adicionales} = \frac{1312,5 \text{ MIPS}}{7,5 \cdot 10^6} - 160Is = 15 \text{ instr} \Rightarrow \underline{7,5ns}$$

$$\text{Línea serie: Disco y red nos dejan. } 2000 - (1200 + 687,5) = 112,5 \text{ MIPS}$$

36 Sea una CPU de 32 bits de ancho de palabra, 2.000 MIPS de capacidad de ejecución y cuya secuencia de reconocimiento de interrupciones (SRI) tiene una duración equivalente a 4 instrucciones.

Este computador tiene conectada una unidad de disco duro con las siguientes características:

- Velocidad de transferencia: 40×10^6 bytes/s.
- Sectores de 2.048 bytes de capacidad neta.
- Tiempo de acceso: 4 ms.
- Registro de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de entrada/salida constan de 100 y de 150 instrucciones respectivamente.
- La rutina de tratamiento de interrupción consta de 56 instrucciones.

a) Calcule cuántos discos duros podrían operar simultáneamente.

b) Calcule el tiempo total de una operación de lectura de un sector del disco duro así como el tiempo de CPU que se emplea.

Este computador también posee una conexión a red Ethernet cuyo módulo de entrada/salida opera mediante acceso directo a memoria (DMA) con los siguientes parámetros:

- Velocidad de transmisión 1 Gigabit por segundo (10^9 bits/s).
- 4 registros de datos de 32 bits.
- Las rutinas de inicio y fin de una operación de entrada/salida constan de 150 y de 100 instrucciones respectivamente.
- El protocolo de concesión y liberación de los buses dura 2 ns en total.
- El ciclo de acceso a memoria dura 2 ns.

c) Calcule cuántos discos duros podrían operar simultáneamente junto con la red Ethernet.

d) Calcule el tiempo total de una operación de la red para un tamaño de bloque de 1.024 bytes.

A partir del instante $t=0$, se lee un fichero de 10.240 bytes de la unidad de disco y, a medida que van estando disponibles sus datos, se transmiten simultáneamente por la red Ethernet en bloques de 1.024 bytes.

e) Calcule en qué instante terminan las operaciones de lectura y transmisión del fichero y qué porcentaje de tiempo de CPU queda libre.

a) Tiempo entre $\overline{INT}$

$$vel = 40MB/s \Rightarrow \frac{10^6 ns}{40 \cdot 10^6} = 25ns/B, \text{ Tiempo R Datos, } 4B \cdot 25ns/B = 100ns$$

$$\text{Costo CPU por cada } \overline{INT}: SRI + RTI : 4I_3 + 56I_3 = 60I_3 \rightarrow 60I_3 \cdot 0,5ns/I_3 = 30ns \quad (30\%)$$

— Puede operar como máx 3 discos, 90%.

$$b) T_{\text{lect}} = T_{\text{ini}} + T_{\text{acc}} + T_{\text{sect}} + T_{\text{UE INT}} + T_{\text{fin}} = 4051355ns$$

$$50ns + 4ms + 2048 \cdot 25ns + 30ns + 75ns$$

$$T_{\text{CPU}} = T_{\text{ini}} + N \overline{INT} \cdot (SRI + RTI) + T_{\text{fin}} = 15485ns$$

$$50ns + \frac{2048B}{4B} (2+2) + 75ns$$

cada 4B
selecciona un 80%

$$c) \text{ Tiempo entre robots de ciclo: } 4 \text{ R Datos } 32B \cdot 128bits \Rightarrow 128 \cdot 1ns = 128ns$$

$$t_{\text{CPU Min Buses}} + 4acc Mp = 2ns + 4 \cdot 2ns = 10ns \Rightarrow \% CPU = \frac{10}{128} = 7,81\%$$

↳ 92,19% libre puede operar 3 discos

$$d) T_{\text{oper}} = T_{\text{ini}} + T_{\text{ejec}} + SRI + T_{\text{fin}}$$

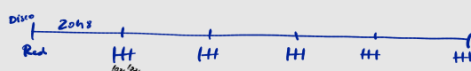
$$75ns + 8192 \cdot 64 \cdot 1ns + 2ns + 50ns = 5319ns$$

$$T_{\text{CPU}} = T_{\text{ini}} + N^{\circ}DMA + SRI + T_{\text{fin}}$$

$$75ns + \frac{1024}{4 \cdot 4} (2+4 \cdot 2ns) + 2ns + 50ns = 767ns$$

800
Mp

e) Lect 5 sectores



$T_{\text{H1}}: \text{lect 5 sect} + \text{Transmisión 2 ult bloques}$

$$5 \cdot 4051355ns + 2 \cdot 8319ns = 20273413ns$$

$$t_{\text{CPU}}: t_{\text{5 sect}} + t_{\text{10 op Red}} = 5 \cdot 15485ns + 10 \cdot 767ns = 85095ns$$

CPU libre 99,58%

4B anch plus

$$2000 \text{ MIPS} \rightarrow t_{\text{inst}} = \frac{10^9 \text{ n/s}}{2000 \cdot 10^6 \text{ I/s}} = 0,5 \text{ ns/I}$$

$$\text{SRI} : 4 \text{ I}_3 \rightarrow 4 \text{ I}_3 \cdot 0,5 \text{ ns/I}_3 = 2 \text{ ns}$$

$$V_t = 40 \cdot 10^6 \text{ B/s}$$

$$\rightarrow \frac{10^9 \text{ n/s}}{40 \cdot 10^6 \text{ B/s}} = 25 \text{ ns/B}$$

$$\text{Sectores } 2048 \text{ B}$$

$$t_{\text{sect}} = 25 \text{ ns/B} \cdot 2048 \text{ B/sect} = 51200 \text{ ns/sect}$$

$$t_{\text{acc}} = 4 \text{ ms} = 4 \cdot 10^6 \text{ ns}$$

$$\text{RData} : 32 \text{ bits} = 4 \text{ B}$$

$$t_{\text{ini}} = 100 \text{ I}_3 \cdot 0,5 \text{ ns/I}_3 = 50 \text{ ns}$$

$$t_{\text{fin}} = 150 \text{ I}_3 \cdot 0,5 \text{ ns/I}_3 = 75 \text{ ns}$$

$$\text{RTI} : 56 \text{ I}_3 \cdot 0,5 \text{ ns/I}_3 = 28 \text{ ns}$$

$$a) \text{ entre INT} = 4 \text{ B} \cdot 25 \text{ ns/B} = 100 \text{ ns}$$

Consumo CPU por INT $\rightarrow \text{SRI} + \text{RTI} = 30 \text{ ns}$ (30%) $\Rightarrow$ podr a poner 3 discos, h a 90%.

$$b) t_{\text{sect}} = 25 \text{ ns/B} \cdot 2048 \text{ B} = 51200 \text{ ns}$$

$$t_{\text{let}} = t_{\text{ini}} + t_{\text{acc}} + t_{\text{sect}} + t_{\text{vHIS}} + t_{\text{fin}} = 50 + 4 \cdot 10^6 + 51200 + 28 + 2 + 75 = 4051355 \text{ ns}$$

$$t_{\text{CPU}} = t_{\text{ini}} + N_{\text{INT}} (\text{SRI} + \text{RTI}) + t_{\text{fin}} = 50 + \frac{2048 \text{ B}}{4 \text{ B}} 30 + 75 = 15485 \text{ ns}$$

Ethernet (DMA)

$$V = 10^9 \text{ bits/s} \rightarrow \frac{10^9 \text{ n/s}}{10^9 \text{ bits/s}} \cdot \frac{8 \text{ bit}}{1 \text{ B}} = 8 \text{ ns/B}$$

4 RD de 4B

$$\text{Rutini} : 150 \text{ I}_3 \rightarrow 150 \text{ I}_3 \cdot 0,5 \text{ ns/I}_3 = 75 \text{ ns}$$

$$\text{Rutfin} : 100 \text{ I}_3 \rightarrow 50 \text{ ns}$$

Prot. concasi n y liberaci n : 2ns

Ciclo acc a memoria : 2ns

$$c) \text{ entre INT} = 4 \cdot 4 \cdot 8 = 128 \text{ ns}$$

$$t_{\text{CPU}} = t_{\text{prot. buses}} + t_{\text{accmp}} = 2 \text{ ns} + 4 \cdot 2 \text{ ns} = 10 \text{ ns} \quad (7,8\%)$$

gueda 92,19% libre : 3 discos (30% cada disco)

d)

Es una tarjeta de red no un disco.

No hay RTI en DMA

$$t_{\text{top}}^{\text{lect}} = t_{\text{ini}} + t_{\text{acc}} + t_{\text{sect}} + t_{\text{vHIS}} + t_{\text{fin}} = 75 \text{ ns} + 4 \cdot 10^6 \text{ ns} + 8 \text{ ns/B} \cdot 1024 \text{ B} + \frac{\text{SRI} = 2 \text{ ns}}{30 \text{ ns}} + 50 \text{ ns} = 2319 \text{ ns}$$

$$t_{\text{CPU}} = t_{\text{ini}} + n_{\text{DMA}} \cdot \text{SRI} + t_{\text{fin}} = 75 + \frac{1024}{4 \cdot 4} \cdot 10 + 2 + 50 = 767 \text{ ns}$$

(CPU por Bloque)

$\frac{t_{\text{fin}}}{n_{\text{RD}} \cdot t_{\text{RD}}} \cdot t_{\text{CPU}} = n_{\text{transferencias}}$

e) En disco : Sectores 2048 B

$$\text{sect} = \frac{10240 \text{ B}}{2048 \text{ B}} = 5 \text{ sectores}$$

10240 en bloques de 1024 : 10 bloques

$$t_{\text{letTotal}} = 5 \cdot t_{\text{let}} + 2 \cdot t_{\text{transm.}} = 5 \cdot 4051355 + 2 \cdot 8319 = 20273413 \text{ ns}$$

(5 sect de 2048B) $\downarrow$ (transm. 1024B)

on bit de 2048B
se transmiten 2 bloques de 1024B

$$t_{\text{CPU}} = 5 \cdot t_{\text{CPU por disco}} + 10 \cdot t_{\text{CPU por bloque}} = 5 \cdot 15485 + 10 \cdot 767 = 85095 \text{ ns}$$

$$t_{\text{CPU libre}} = 20273413 - 85095 = 20188318 \quad \frac{20188318}{20273413} \cdot 100 = 99,58\% \text{ de CPU libre}$$